

Aurora MySQL 5.7 → 8.0 업그레이드와 실시간 동기화 전환

역할: DevOps (업그레이드 주도, 동기화 구조 설계·구축) · 기간: 약 4개월 · 환경: AWS Aurora MySQL, QA/운영 2개 환경

1. 배경

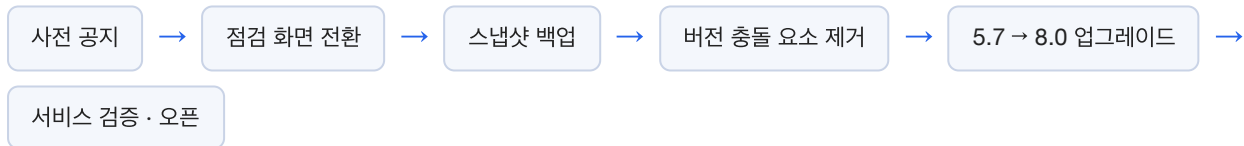
- 운영 중인 Aurora MySQL 5.7이 표준 지원 종료 버전이 되면서, 연장 지원(Extended Support) 비용이 RDS 전체 비용의 절반 이상을 차지하는 상태
- QA 데이터는 매일 운영 Writer에서 mysqldump로 전체를 삭제 후 다시 적재하는 방식이라, 운영 DB 부하와 데이터 지연이 함께 발생
- 향후 서비스 단위 분리(MSA 전환)를 위해 안정적인 최신 DB 기반이 먼저 필요

2. 사전 검증

- 정적 분석:** MySQL Shell checkForServerUpgrade로 스키마를 사전 점검 (Fatal 0건, Warning 194건)
- 위험 분류:** 예약어 충돌, Zero Date 기본값, utf8mb3 → utf8mb4 전환, 인증 방식 변경 항목을 "8.0에서 깨지는가 / 8.4에서 깨지는가" 기준으로 우선순위화
- 선행 검증:** 테스트 환경을 먼저 8.0으로 올리고 서비스 동작을 확인한 뒤 운영에 반영
- 무영향 이관:** 스키마 이관은 Reader 엔드포인트에서 일관성 덤프로 수행해 Writer 부하 없이 처리

3. 운영 업그레이드 절차

서비스 이용이 가장 적은 새벽 시간대에, 단계별 체크리스트와 담당자 분담표를 기준으로 진행했습니다.



점검 화면은 로드밸런서 고정 응답 방식으로 준비하고 QA에서 리허설했습니다. 앱과 웹을 요청 헤더 하나로 구분해 앱에는 JSON, 웹에는 HTML 점검 페이지를 반환하는 구조입니다.

4. QA 동기화: 덤프 배치 → CDC 실시간 복제

Before

- 운영 Writer에서 직접 덤프 (부하 높음)
- 1일 1회 스케줄러, 전체 삭제 후 적재
- Shell Script + cron으로 관리

After

- binlog 기반 변경분만 복제 (부하 거의 없음)
- 실시간 동기화, 268개 테이블
- DMS Serverless 관리형 서비스

- 운영과 QA VPC 대역이 같아 Peering이 불가능 → QA DB를 다른 대역의 VPC로 옮긴 뒤 Peering 구성, 인터넷 경유 없이 복제
- FK 제약, 중복 키, Lock 대기, 타임존 9시간 차이 등 트러블슈팅 6건을 원인과 조치로 문서화

5. 운영 중 발견한 문제와 추적 과정

증상	추적 과정	조치
매일 같은 시각 QA DB CPU가 70%까지 상승	전체 서버 crontab → DB Event Scheduler → 애플리케이션 스케줄러 순으로 배제, 마지막으로 남은 Lambda 배치를 디컴파일해 월별 통계를 지우고 다시 쓰는 로직을 확인. 이 대량 변경이 CDC로 그대로 복제되며 부하를 만든 구조	운영팀 확인 후 해당 통계 테이블을 복제 대상에서 제외
QA Read DB CPU 피크 100%	장시간 Sleep 세션과 슬로우 쿼리 확인, 작은 인스턴스의 메모리 부족이 디스크 I/O와 CPU를 함께 끌어올리는 구조로 판단	슬로우 쿼리 튜닝·인덱스 개선, 인스턴스 Scale Up
QA Writer 커넥션 풀 부족	인스턴스 크기별 max_connections 한계 확인	Scale Up 후 Aurora 자동 failover로 바뀐 Writer/Reader 역할 원복

6. 결과

100% Extended Support 비용 제거	57% RDS 월 비용 절감 (유휴 DB 정리 포함)	1일 → 실시간 QA 데이터 동기화 주기
---------------------------------------	--	----------------------------------

- 운영 Writer 덤프 작업 제거로 운영 DB 부하 해소
- QA Read DB CPU 피크 100% → 24%

7. 남긴 것

- **Phase별 체크리스트:** 테스트 환경 정리 → QA 업그레이드 → 운영 사전 점검 → 운영 업그레이드 → 8.4 LTS 준비까지 단계와 담당자를 문서로 정리
- **8.4 LTS 영향도 분석:** 인증 플러그인, TLS cipher, thread handling, 보안 연결 기본값 변경 등 접속 계층 위험 4건을 "파라미터 그룹으로 유지 / 클라이언트 전환" 두 안의 트레이드오프로 정리
- **DMS 운영 가이드:** 테이블 매핑 추가 절차, 코멘트 미복제 등 알려진 제약과 대응 방법

※ 회사 정보 보호를 위해 회사명, 내부 호스트명, 금액은 제외하고 비율로만 표기했습니다.